# Gleichungen und Gleichungssysteme

Lineare Gleichungen · Lineare Gleichungssysteme

* nur FOR

## A Lineare Gleichungen

nach P10 '18 **1.** 1000 Jugendliche wurden nach ihrem Lieblingsessen befragt. In der Tabelle fehlen zwei Angaben. Bekannt ist: Die Anzahl der Jugendlichen, die Pasta als Lieblingsessen angegeben hat, ist dreimal höher als die Anzahl der Jugendlichen, die Salat als Lieblingsessen bevorzugt. Ermittle die fehlenden Angaben.

| Lieblingsessen | Anzahl |
|---|---|
| Schnitzel | 80 |
| Pizza | 90 |
| Kartoffelgerichte | 160 |
| Gemüsegerichte | 160 |
| Fischgerichte | 110 |
| Pasta | ? |
| Salat | ? |

Pasta = _____ Salat = _____

nach P10 '20 **2.*** Am Wochenende kamen 520 Besucher in das Schwimmbad. An diesen Tagen kostet die Tageskarte 12 € pro Person. Der Betreiber des Schwimmbades behauptet: „Wären am Wochenende $x$ Besucher mehr gekommen, dann hätte ich am Wochenende 7920 € Einnahmen erzielt." Stelle eine Gleichung auf, die diesen Sachverhalt beschreibt. Ermittle die Anzahl $x$ der Besucher, die dafür gefehlt hat.

x = _____

1: 300; 100 | 2: 140

## B Lineare Gleichungssysteme

nach P10 ’22

**3.** Frau Bauer kauft für ihren Garten Apfelbäume und Pflaumenbäume. Ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum kosten zusammen 63,00 €. Für 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume zahlt sie 352,20 €. Frau Bauer stellt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$ und II $9x + 3y = 352{,}20$.

**a)** Gib die Bedeutung der Variablen $x$ und $y$ an.

x = _____

y = _____

**b)** Berechne den Preis für einen Apfelbaum und den Preis für einen Pflaumenbaum.

Apfelbaum = _____ Pflaumenbaum = _____

3: a) Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in €; b) 27,20 €; 35,80 €

nach P10 '24 **4.** Die Geschwister Daniel und Filip wollen ihrer Mutter jeweils einen Blumenstrauß zum Muttertag kaufen. Daniel kauft seinen Blumenstrauß in Geschäft A, Filip kauft seinen in Geschäft B.

**a)** Im Geschäft A kosten eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,80 €. Für 6 Rosen und 5 Tulpen zahlt Daniel insgesamt 21,20 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesem Sachverhalt auf. Dabei gilt: $x$: Preis pro Rose, $y$: Preis pro Tulpe.

I. _____

II. _____

**b)** Im Geschäft B ist der Preis für eine Rose 2,30 € und der Preis für eine Tulpe 1,70 €. Filip stellt zu seinem Blumenstrauß dieses Gleichungssystem auf: I. $2{,}30\,r + 1{,}70\,t = 26{,}90$ und II. $r + t = 13$. Formuliere einen Satz, der den Sachverhalt beschreibt, der durch Gleichung II ausgedrückt wird. Ermittle die Lösung für das Gleichungssystem.



_____

r = _____ t = _____

nach P10 '21 **5.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene und zwei Kinder) zahlt 77,80 € Eintritt. Familie Gouvan (ein Erwachsener und drei Kinder) zahlt 64,90 € Eintritt. Ermittle den Eintrittspreis für Erwachsene und den Eintrittspreis für Kinder. Stelle zunächst zwei Gleichungen zu diesem Sachverhalt auf.



I. _____

II. _____

Erwachsene = _____ Kinder = _____

4: a) 3,80; 21,20; b) 13 Blumen im Strauß; 8; 5 | 5: 77,80; 64,90; 25,90 €; 13,00 €

nach P10 '16 **6.*** In der Jugendherberge gibt es Drei-Bett-Zimmer und Fünf-Bett-Zimmer. Es stehen 16 Zimmer mit insgesamt 66 Betten zur Verfügung. Ermittle die Anzahl der Drei-Bett-Zimmer und der Fünf-Bett-Zimmer.

Drei-Bett-Zimmer = _____ Fünf-Bett-Zimmer = _____